Nullstellen und Achsenschnittpunkte berechnen Lösungen

Funktionswert und Nullstelle durch Einsetzen · Nullstellen ganzrationaler Funktionen · Achsenschnittpunkte bei e-Funktionen

Funktionswert und Nullstelle durch Einsetzen ●●○○○

1.	**k(0) = 73 °C**	k(0) = 55 + 18 = 73 °C
2.	**$f(-1) = 0$**	$f(-1) = 2e^{-1} - 2e^{-1} = 0$

Nullstellen ganzrationaler Funktionen ○○●●●

3.	**Nullstellen 0, 3 und 7**	$x \cdot (x^2 - 10x + 21) = 0 \Rightarrow$ x = 0 oder x² − 10x + 21 = 0 ⇒ Nullstellen 0, 3 und 7
4.	**Punkt (0|−16); genau zwei Nullstellen, 1 und 4**	f(0) = −16 ⇒ Punkt (0|−16); x² − 5x + 4 = 0 ⇒ x = 1 oder x = 4; mit x − 4 = 0 ist 4 doppelt ⇒ genau zwei Nullstellen, 1 und 4
5.	**(−1|0) liegt auf G_f; (−√5|0) und (√5|0)**	nur gerade Hochzahlen ⇒ G_f ist symmetrisch zur y-Achse ⇒ (−1|0) liegt auf G_f; u = x²: 0,5u² − 3u + 2,5 = 0 ⇒ u = 1 oder u = 5 ⇒ (−√5|0) und (√5|0)

Achsenschnittpunkte bei e-Funktionen ●○●●●

6.	**keine Nullstelle; alle y mit y > 3**	$e^x > 0$ für alle x ⇒ $2e^x + 3 > 3$ ⇒ keine Nullstelle; Wertemenge: alle y mit y > 3
7.	**x = 3; Punkt (0|−3e²)**	e-Faktor nie 0 ⇒ x − 3 = 0 ⇒ x = 3; f(0) = −3e² ≈ −22,2 ⇒ Punkt (0|−3e²)
8.	**Schnittpunkte (−3|0) und (0|3)**	e-Faktor nie 0 ⇒ x + 3 = 0 ⇒ x = −3; f(0) = 3 ⇒ Schnittpunkte (−3|0) und (0|3)
9.	**Schnittpunkte (−3|0), (3|0) und (0|−4,5); R(0|4,5)**	x² − 9 = 0 ⇒ x = −3 oder x = 3; f(0) = −4,5 ⇒ Schnittpunkte (−3|0), (3|0) und (0|−4,5); Diagonalen halbieren sich ⇒ R(0|4,5)